
1 滤子基

定义 1.1 (滤子基)

给定集合 X 和它的非空的子集族 $B \subset \mathcal{P}(X)$. 如果:

1. $\emptyset \notin B$,
2. 对任意的 $b_1, b_2 \in B$, 存在 $b_3 \in B$ 使得 $b_3 \subset b_1 \cap b_2$,

就称 B 是 X 上的一个滤子基.

滤子基通过向上扩张操作就可以得到滤子.

定义 1.2 (生成滤子)

任给集合 X 和 X 上的滤子基 B ,

$$\langle B \rangle = \{a \subset X \mid \exists b \in B : b \subset a\}$$

是 X 上包含 B 的最小滤子, 称作由 B 生成的滤子. 也称 B 是 $\langle B \rangle$ 的一个基. 验证.

显然 $\langle B \rangle$ 包含 B . 首先证明 $\langle B \rangle$ 是滤子.

1. 显然 $\emptyset \notin \langle B \rangle$, $X \in \langle B \rangle$.
2. 如果 $a_1 \in \langle B \rangle$ 且 $a_1 \subset a_2 \subset X$, 那么存在 $b \in B$ 使得

$$b \subset a_1 \implies b \subset a_2,$$

从而 $a_2 \in \langle B \rangle$.

3. 如果 $a_1, a_2 \in \langle B \rangle$, 那么存在 $b_1, b_2 \in B$ 使得

$$b_1 \subset a_1 \quad \wedge \quad b_2 \subset a_2,$$

此时存在 $b_3 \in B$ 使得 $b_3 \subset b_1 \cap b_2 \subset a_1 \cap a_2$, 所以 $a_1 \cap a_2 \in \langle B \rangle$.

接下来, 如果滤子 F 包含 B , 那么对任意的 $a \in \langle B \rangle$, 存在 $b \in B$ 使得 $b \subset a$, 此时

$$b \in F \implies a \in F,$$

所以 $\langle B \rangle \subset F$, 即 $\langle B \rangle$ 是 X 上包含 B 的最小滤子.

2 滤子子基

定义 2.1 (滤子子基)

给定集合 X 和它的非空的子集族 $S \subset \mathcal{P}(X)$.

如果 S 满足“有限交性质”, 即 S 的非空有限子集的交集都非空, 那么就称 S 是 X 上的一个滤子子基.

滤子子基通过有限交扩张操作可以得到滤子, 从而可以生成滤子.

定义 2.2 (生成滤子)

任给集合 X 和 X 上的滤子子基 S ,

$$B = \left\{ \bigcap R \mid R \text{ 是 } S \text{ 的非空有限子集} \right\}$$

是 X 上包含 S 的滤子基.

进一步, $\langle B \rangle$ 是 X 上包含 S 的最小滤子, 也记作 $\langle S \rangle$, 称作由 S 生成的滤子, 称 S 是其子基. 验证.

显然 B 包含 S . 首先证明 B 是滤子基.

1. 依定义, S 的非空有限子集的交集非空, 所以 $\emptyset \notin B$.
2. 对任意的 $b_1, b_2 \in B$, 存在 S 的非空有限子集 R_1, R_2 使得 $b_1 = \bigcap R_1, b_2 = \bigcap R_2$, 从而

$$b_1 \cap b_2 = \bigcap (R_1 \cup R_2) \in B.$$

接下来, 如果滤子 F 包含 S , 那么对任意的 $b \in B$, 存在 S 的非空有限子集 R 使得

$$b = \bigcap R \in F,$$

所以 $B \subset F$, 从而 $\langle B \rangle \subset F$, 即 $\langle B \rangle$ 是 X 上包含 S 的最小滤子. □